2026 年春《信号分析与处理》第二次作业参考答案

何阳

2026 年 4 月 23 日（2026 年 6 月 15 日修订）

补充

本次作业涉及的基本信号与记号如下：

$$u(t)=\begin{cases}1, & t\geq 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}\qquad \delta(t)\text{ 为单位冲激信号。}$$

连续时间周期信号的复指数傅里叶级数：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t},\quad F_n=F(n\omega_1)=\frac{1}{T_1}\int_{-T_1/2}^{T_1/2}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\,\mathrm{d}t,$$

其中 $\omega_1=\dfrac{2\pi}{T_1}$ 是基波频率。

连续时间周期信号的三角傅里叶级数：

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_1 t+b_n\sin n\omega_1 t),$$

$$a_n=\frac{2}{T_1}\int_{-T_1/2}^{T_1/2}f(t)\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t,\quad b_n=\frac{2}{T_1}\int_{-T_1/2}^{T_1/2}f(t)\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t.$$

两组系数之间的关系（$n>0$）：

$$F_0=\frac{a_0}{2},\quad F_n=\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2},\quad F_{-n}=\frac{a_n+\mathrm{j}b_n}{2}.$$

傅里叶级数系数幅值和相位（$c_n\geq 0$）：

$$c_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}=2|F_n|,\quad \varphi_n=\arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)=\arg F_n.$$

非周期信号的傅里叶变换：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

欧拉公式：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}=\cos\theta+\mathrm{j}\sin\theta,\quad \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}=\cos\theta-\mathrm{j}\sin\theta.$$

第一题

回答以下关于连续时间周期信号傅里叶级数的问题，给出步骤：

(1) 有一实值连续时间周期信号 $f(t)$，其基波周期为 $T_1 = 8$，$f(t)$ 的非零复指数傅里叶级数系数为 $F_1 = F_{-1} = 2$，$F_3 = F_{-3}^* = 4\mathrm{j}$，要求将 $f(t)$ 表示成三角傅里叶级数形式，可参考 $f(t) = \dfrac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$。（提示：先写成复指数信号相加的形式，注意 F_{-3}^* 有共轭符号；在整理三角函数时，需要注意相位）

(2) 对连续时间周期信号 $x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$，求 $x(t)$ 的基波频率 ω_1 和复指数傅里叶级数系数 X_n，并给出复指数形式的傅里叶级数表达式。（提示：需要先写成复指数信号相加的形式，再观察幂上的特点，找到基波频率；为零的频率分量可不写）

解答

(1) 由题意知基波周期为 $T_1 = 8$，因此基波角频率为

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} = \frac{\pi}{4}.$$

复指数傅里叶级数可写成

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}.$$

题中给出的非零系数为

$$F_1 = F_{-1} = 2, \qquad F_3 = 4\mathrm{j}, \qquad F_{-3} = F_3^* = -4\mathrm{j}.$$

因此

$$\boxed{f(t) = 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t} + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_1 t} + 4\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega_1 t} - 4\mathrm{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega_1 t}.}$$

下面分别把两组共轭项整理成三角函数。

对于 $n = \pm 1$ 的分量，

$$2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t} + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_1 t} = 2\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_1 t}\right) = \boxed{4\cos(\omega_1 t)}.$$

对于 $n = \pm 3$ 的分量，

$$\begin{aligned} 4\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega_1 t} - 4\mathrm{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega_1 t} &= 4\mathrm{j}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega_1 t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega_1 t}\right) \\ &= 4\mathrm{j} \cdot 2\mathrm{j}\sin(3\omega_1 t) \\ &= \boxed{-8\sin(3\omega_1 t)}. \end{aligned}$$

注意

需要将表达式整理成余弦函数形式，注意相位。如下所示。

又因为

$$-\sin\theta = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right),$$

故

$$\boxed{-8\sin(3\omega_1 t) = 8\cos\left(3\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right)}.$$

所以

$$\boxed{f(t) = 4\cos(\omega_1 t) + 8\cos\left(3\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right), \qquad \omega_1 = \frac{\pi}{4}}.$$

(2) 先把已知信号改写成复指数形式。对于

$$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right),$$

利用欧拉公式，

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}.$$

于是

$$\begin{aligned} x(t) &= 2 + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}t} + 4\cdot\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{5\pi}{3}t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{5\pi}{3}t}}{2\mathrm{j}} \\ &= 2 + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}t} - 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{5\pi}{3}t} + 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{5\pi}{3}t}. \end{aligned}$$

要写成复指数傅里叶级数形式，需要找到一个基波角频率 ω_1，使得所有指数项都能写成 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$。注意到

$$\frac{2\pi}{3} = 2\cdot\frac{\pi}{3}, \qquad \frac{5\pi}{3} = 5\cdot\frac{\pi}{3},$$

所以可取

$$\boxed{\omega_1 = \frac{\pi}{3}}.$$

这就是该信号的基波角频率。

于是

$$x(t) = 2 + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\omega_1 t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\omega_1 t} - 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}5\omega_1 t} + 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}5\omega_1 t}.$$

与

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

对照可得非零复指数傅里叶级数系数为

$$\boxed{X_0 = 2, \qquad X_2 = \frac{1}{2}, \qquad X_{-2} = \frac{1}{2}, \qquad X_5 = -2\mathrm{j}, \qquad X_{-5} = 2\mathrm{j}},$$

其余 $X_n = 0$。

因此，复指数形式的傅里叶级数表达式为

$$\boxed{x(t) = 2 + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\omega_1 t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\omega_1 t} - 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}5\omega_1 t} + 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}5\omega_1 t}, \qquad \omega_1 = \frac{\pi}{3}}.$$

亦即

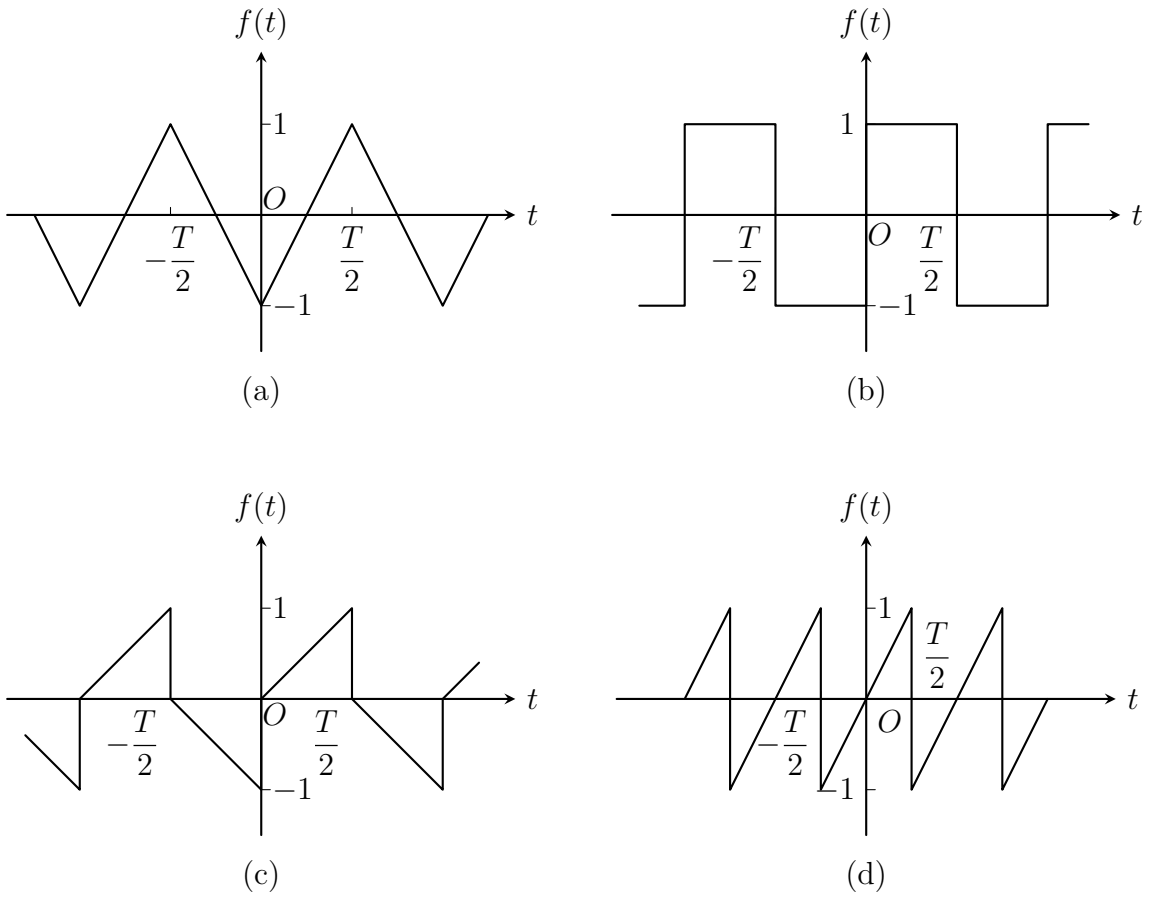
$$\boxed{x(t) = 2 + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}t} - 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{5\pi}{3}t} + 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{5\pi}{3}t}.}$$

第二题

利用信号的对称性，定性判断题图 2-2 中，各周期信号的傅里叶级数中所含有的频率分量。

注意

“基波” 有时也称为 “1 次谐波”，所以 $\omega_0, 3\omega_0, 5\omega_0, \ldots$ 对应的分量可以说是 **“基波和奇次谐波”** 也可以只说是 **“奇次谐波”**。但是答案里前后需要保持一致。



题图 2-2

解答

(a) 图 (a) 为三角波。观察图形可知：

- 关于纵轴对称，因此 $f(-t) = f(t)$，它是**偶函数**；
- 再观察相隔半个周期的两点，函数值互为相反数，因此**满足半波对称性**

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t).$$

偶函数的傅里叶级数中没有正弦项，因此 $b_n = 0$；半波对称信号没有直流分量，并且只含奇次谐波，因此偶次谐波系数为零。

所以图 (a) 的傅里叶级数只含有

$$\omega_0,\ 3\omega_0,\ 5\omega_0,\ \ldots$$

对应的**基波和奇次余弦分量**，不含直流分量，也不含偶次谐波。

(b) 图 (b) 为方波。由图可见：

- 关于原点中心对称，因此 $f(-t) = -f(t)$，它是**奇函数**；
- 同样**满足半波对称性**

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t).$$

奇函数的傅里叶级数中没有余弦项和直流项，即 $a_0 = 0,\ a_n = 0$；又因为半波对称，所以只保留奇次谐波。

所以图 (b) 的傅里叶级数只含有

$$\omega_0,\ 3\omega_0,\ 5\omega_0,\ \ldots$$

对应的**基波和奇次正弦分量**，不含直流分量，也不含偶次谐波。

(c) 由图 (c) 可见：

- 它既**不**关于原点中心对称，也**不**关于纵轴对称，所以**不是奇函数也不是偶函数**，即一般不满足 $f(-t) = -f(t)$ 或 $f(-t) = f(t)$；
- 但相隔半个周期的波形沿时间轴上下翻转可重合，因此**满足半波对称性**

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t).$$

由于它不具备奇偶对称性，因此不能直接消去正弦项或余弦项，也就是说其傅里叶级数中的余弦项和正弦项**都可能存在**。

又因为它具有半波对称性，所以没有直流分量，并且只含奇次谐波，偶次谐波全部为零。

故图 (c) 的傅里叶级数只含有

$$\omega_0,\ 3\omega_0,\ 5\omega_0,\ \ldots$$

对应的**基波和奇次谐波分量**；其中既可能有余弦分量，也可能有正弦分量；不含直流分量，也不含偶次谐波。

(d) 图 (d) 为上升锯齿波。由图可见：

- 关于原点中心对称，因此 $f(-t) = -f(t)$，它是**奇函数**；
- 但它**不满足半波对称性**。也就是说，把波形平移 $T/2$ 后，并不能与原波形仅差一个负号。

既然它是奇函数，则傅里叶级数中没有直流项和余弦项，只含正弦项；由于不具有半波对称性，因此不能进一步把偶次谐波消掉。

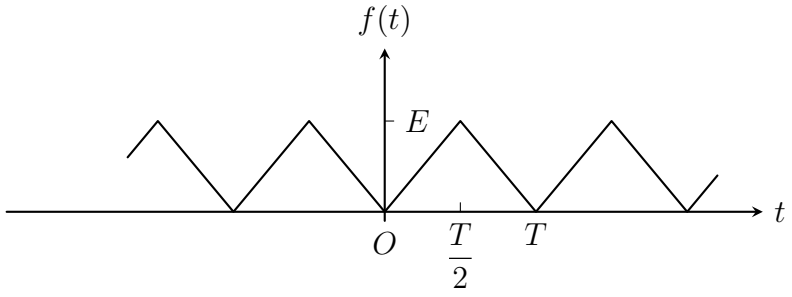
所以图 (d) 的傅里叶级数一般含有

$$\omega_0,\ 2\omega_0,\ 3\omega_0,\ 4\omega_0,\ \ldots$$

即**基波和各次正弦谐波都可能出现**，但不含直流分量，也不含余弦分量。

第三题

已知一个如题图 2-3 所示的周期三角波信号 $f(t)$：



题图 2-3

(1) 求 $f(t)$ 的傅里叶级数系数 a_0、a_n、b_n，并基于此给出三角傅里叶级数展开式，画出基于 c_n 的幅度频谱图（提示：c_n 非负），简要分析该信号相角 φ_n 的取值；

(2) 将 $f(t)$ 左移 $T/4$，求新信号的三角傅里叶级数表达式。

解答

设基波角频率为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

由图可知，在一个周期内可取

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{2Et}{T}, & 0 \le t \le \dfrac{T}{2}, \\ \dfrac{2E(T-t)}{T}, & \dfrac{T}{2} \le t \le T, \end{cases} \qquad f(t+T) = f(t).$$

若改写到对称区间 $\left[-\dfrac{T}{2}, \dfrac{T}{2}\right]$ 上，则有

$$f(t) = \frac{2E}{T}|t|, \qquad -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}.$$

因此 $f(t)$ 为偶函数。

(1) 由于 $f(t)$ 是偶函数，所以

$$\boxed{b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad n = 1, 2, \ldots}$$

先求 a_0：

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} \frac{2Et}{T}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{8E}{T^2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{T/2} = \frac{8E}{T^2}\cdot\frac{T^2}{8} = E. \end{aligned}$$

所以直流项为

$$\boxed{\frac{a_0}{2} = \frac{E}{2}}.$$

再求 a_n：

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{4}{T}\int_0^{T/2} \frac{2Et}{T}\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{8E}{T^2}\int_0^{T/2} t\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

下面计算积分

$$I_n = \int_0^{T/2} t\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t.$$

分部积分，取

$$u = t, \qquad \mathrm{d}v = \cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t,$$

则

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}t, \qquad v = \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}.$$

所以

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{t\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}\bigg|_0^{T/2} - \int_0^{T/2} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{t\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}\bigg|_0^{T/2} + \frac{\cos(n\omega_0 t)}{(n\omega_0)^2}\bigg|_0^{T/2}. \end{aligned}$$

因为

$$\omega_0 \frac{T}{2} = \pi,$$

故

$$\sin\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) = \sin(n\pi) = 0, \qquad \cos\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) = \cos(n\pi) = (-1)^n.$$

从而

$$I_n = \frac{(-1)^n - 1}{(n\omega_0)^2}.$$

代回得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{8E}{T^2}\cdot\frac{(-1)^n-1}{(n\omega_0)^2} = \frac{8E}{T^2}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2(2\pi/T)^2} \\ &= \frac{2E}{\pi^2 n^2}\big[(-1)^n - 1\big]. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ -\dfrac{4E}{\pi^2 n^2}, & n \text{ 为奇数}, \end{cases} \qquad b_n = 0.}$$

因此三角傅里叶级数展开式为

$$\boxed{f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}\cos\big[(2k+1)\omega_0 t\big].}$$

注意

注意这里的下标 k 从 0 取起，则级数的每一项都依次对应奇数 $n = 2k+1$；若从 1 取起，则依次对应 $n = 2k-1$。相应的正负号以及 -1 的幂次等可能也会有细微不同的表达形式。各种写法只要实质与参考答案相等即可。

若写成

$$f(t)=\frac{c_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n),\qquad c_n\geq 0,$$

则

$$\boxed{c_0=E,\qquad c_n=\begin{cases}\dfrac{4E}{\pi^2n^2}, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数},\end{cases}}$$

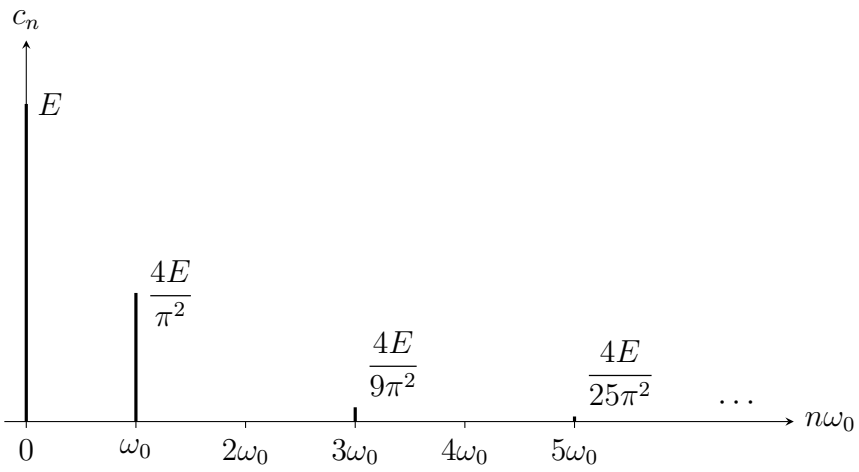
且相角满足

$$\boxed{\varphi_n=\begin{cases}\pi, & n\text{ 为奇数},\\ \text{无意义}, & c_n=0.\end{cases}}$$

这是因为奇次项的 $a_n<0,\ b_n=0$，所以必须写成

$$-\frac{4E}{\pi^2n^2}\cos(n\omega_0 t)=\frac{4E}{\pi^2n^2}\cos(n\omega_0 t+\pi).$$

幅度频谱如图所示（下图中的幅度严格按照比例绘制，纸面上为便于绘制只需标注正确数值并保持大小次序正确即可）。零频处对应 $c_0=E$，其余非零谱线只出现在奇次谐波处：



注意

这里的 c_0（或 a_0）由于傅里叶级数系数采用的定义不同而可能会有 E 和 $E/2$ 两种写法，只要答案中的级数展开式正确且定义前后保持一致即可。

(2) 设左移 $T/4$ 后的新信号为

$$g(t)=f\left(t+\frac{T}{4}\right).$$

直接把上面求得的傅里叶级数代入即可：

$$g(t)=\frac{E}{2}-\frac{4E}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}\cos\left[(2k+1)\omega_0\left(t+\frac{T}{4}\right)\right].$$

因为

$$\omega_0 \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2},$$

所以

$$\boxed{g(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos\left[(2k+1)\omega_0 t + \frac{(2k+1)\pi}{2}\right].}$$

若按 $c_n \geq 0$ 的形式书写，则

$$\boxed{g(t) = \frac{E}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4E}{\pi^2(2k+1)^2} \cos\left[(2k+1)\omega_0 t + \pi + \frac{(2k+1)\pi}{2}\right].}$$

也就是说，左移 $T/4$ 不改变各次谐波的幅度，只会使第 n 次谐波的相角增加

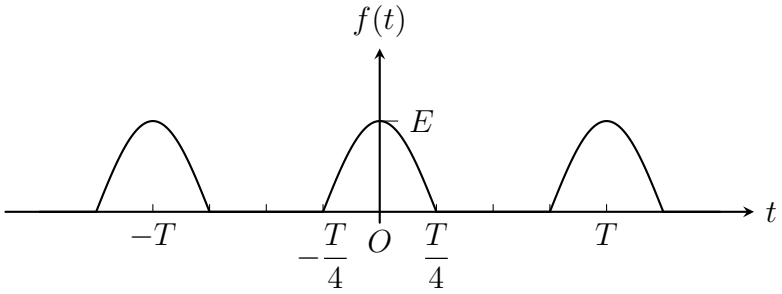
$$n\omega_0 \frac{T}{4} = \frac{n\pi}{2}.$$

按照正余弦分量的形式，也可写成

$$\boxed{g(t) = \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin\left[(2k+1)\omega_0 t\right].}$$

第四题

求题图 2-4 所示半波余弦信号的三角傅里叶级数。若 $E = 10\,\mathrm{V}$，$f = 10\,\mathrm{kHz}$，基于 c_n 画出该信号的幅度谱，要求横轴对应频率的单位为 Hz（提示：c_n 非负；注意单位）。



题图 2-4

解答

设基波角频率为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

由图可知，在一个周期 $\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$ 内，

$$f(t)=\begin{cases}E\cos(\omega_0 t), & |t|\le \dfrac{T}{4},\\[2mm] 0, & \dfrac{T}{4}<|t|\le\dfrac{T}{2},\end{cases}\qquad f(t+T)=f(t).$$

该信号关于纵轴对称，因此是偶函数，所以

$$\boxed{b_n=0,\qquad n=1,2,\dots}$$

下面求 a_0 和 a_n。

先求直流系数：

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{4}{T}\int_0^{T/4}E\cos(\omega_0 t)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{4E}{T}\left[\frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0}\right]_0^{T/4}=\frac{4E}{T}\cdot\frac{\sin(\pi/2)}{\omega_0}\\&=\frac{4E}{T}\cdot\frac{1}{2\pi/T}=\frac{2E}{\pi}.\end{aligned}$$

因此常数项为

$$\boxed{\frac{a_0}{2}=\frac{E}{\pi}.}$$

再求 a_n。对于 $n\ge 1$，

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{4}{T}\int_0^{T/4}E\cos(\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

利用积化和差公式

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\big],$$

得

$$a_n=\frac{2E}{T}\int_0^{T/4}\Big[\cos\big((n-1)\omega_0 t\big)+\cos\big((n+1)\omega_0 t\big)\Big]\,\mathrm{d}t.$$

当 $n\neq 1$ 时，

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2E}{T}\left[\frac{\sin\big((n-1)\omega_0 t\big)}{(n-1)\omega_0}+\frac{\sin\big((n+1)\omega_0 t\big)}{(n+1)\omega_0}\right]_0^{T/4}\\&=\frac{2E}{T}\left[\frac{\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2}\right)}{(n-1)\omega_0}+\frac{\sin\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right)}{(n+1)\omega_0}\right]\\&=\frac{E}{\pi}\left[\frac{\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2}\right)}{n-1}+\frac{\sin\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right)}{n+1}\right].\end{aligned}$$

当 $n=1$ 时，上式会出现分母为零，因此单独计算：

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{4E}{T}\int_0^{T/4}\cos^2(\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{4E}{T}\int_0^{T/4}\frac{1+\cos(2\omega_0 t)}{2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2E}{T}\left[t+\frac{\sin(2\omega_0 t)}{2\omega_0}\right]_0^{T/4} \\ &= \frac{2E}{T}\cdot\frac{T}{4} = \frac{E}{2}. \end{aligned}$$

接下来把一般结论化简。

- 当 $n=2k+1$ $(k\geq 1)$ 为大于 1 的奇数时，

$$\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2}\right)=\sin(k\pi)=0, \qquad \sin\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right)=\sin((k+1)\pi)=0,$$

所以

$$a_n = 0.$$

- 当 $n=2k$ $(k=1,2,\ldots)$ 为偶数时，

$$\sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{2}\right)=(-1)^{k-1}, \qquad \sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right)=(-1)^{k}.$$

因而

$$\begin{aligned} a_{2k} &= \frac{E}{\pi}\left[\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}+\frac{(-1)^{k}}{2k+1}\right] \\ &= \frac{E}{\pi}(-1)^{k-1}\left[\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right] \\ &= \frac{2E}{\pi(4k^2-1)}(-1)^{k-1}. \end{aligned}$$

综上，

$$\boxed{a_0=\frac{2E}{\pi}, \qquad a_1=\frac{E}{2}, \qquad a_{2k}=\frac{2E}{\pi(4k^2-1)}(-1)^{k-1},}$$

$$\boxed{a_{2k+1}=0\ (k\geq 1), \qquad b_n=0.}$$

评注

可以观察到，原波形如果剔除掉一次余弦谐波，其余部分的周期会变为 $T/2$，相当于基波频率加倍，因此余下信号中自然只包含直流分量和偶次谐波。

故三角傅里叶级数为

$$\boxed{f(t)=\frac{E}{\pi}+\frac{E}{2}\cos(\omega_0 t)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2E}{\pi(4k^2-1)}(-1)^{k-1}\cos(2k\omega_0 t).}$$

若写成 $c_n\ge 0$ 的幅相形式，则

$$f(t)=\frac{E}{\pi}+\frac{E}{2}\cos(\omega_0 t)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2E}{\pi(4k^2-1)}\cos\bigl(2k\omega_0 t+\varphi_{2k}\bigr),$$

其中

$$\boxed{\varphi_{2k}=\begin{cases}0, & k\ \text{为奇数},\\ \pi, & k\ \text{为偶数}.\end{cases}}$$

现在代入题设参数

$$E=10\ \text{V},\qquad f=\frac{1}{T}=10\ \text{kHz}.$$

因此基频为

$$f_0=10\ \text{kHz}=10\,000\ \text{Hz}.$$

各主要谱线幅值为

$$c_0=\frac{2E}{\pi}=\frac{20}{\pi}\approx 6.37\ \text{V},$$

$$c_1=\frac{E}{2}=5\ \text{V}\quad(10\,000\ \text{Hz}),$$

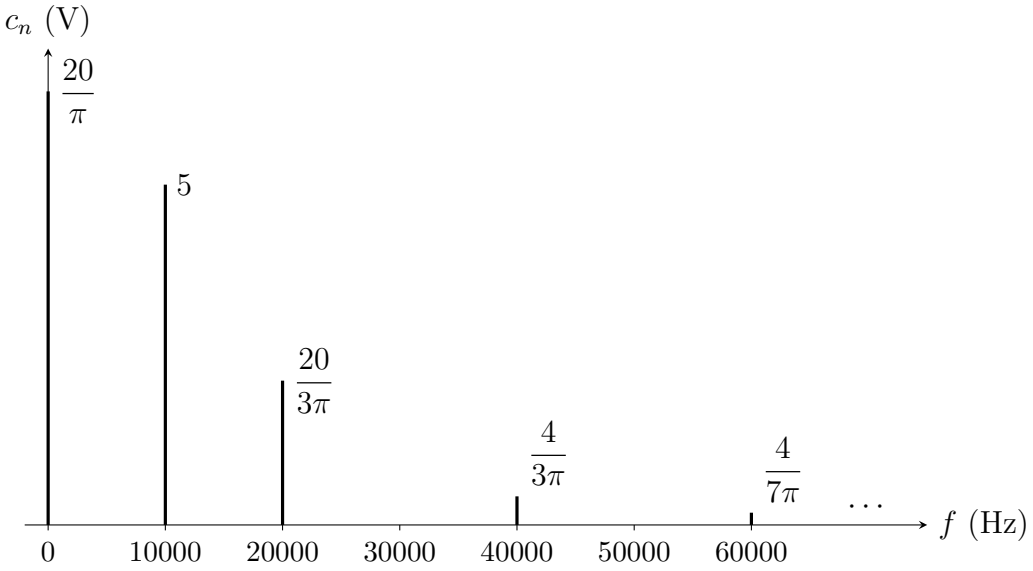
$$c_2=\frac{2E}{3\pi}=\frac{20}{3\pi}\approx 2.12\ \text{V}\quad(20\,000\ \text{Hz}),$$

$$c_4=\frac{2E}{15\pi}=\frac{20}{15\pi}=\frac{4}{3\pi}\approx 0.42\ \text{V}\quad(40\,000\ \text{Hz}),$$

$$c_6=\frac{2E}{35\pi}=\frac{20}{35\pi}=\frac{4}{7\pi}\approx 0.18\ \text{V}\quad(60\,000\ \text{Hz}),$$

等等；其中 $n=3,5,7,\ldots$（除 $n=1$ 外）的奇次谐波幅值为 0。

其基于 c_n 的幅度谱（下图中的幅度严格按照比例绘制，纸面上为便于绘制只需标注正确数值并保持大小次序正确即可）可示意为：

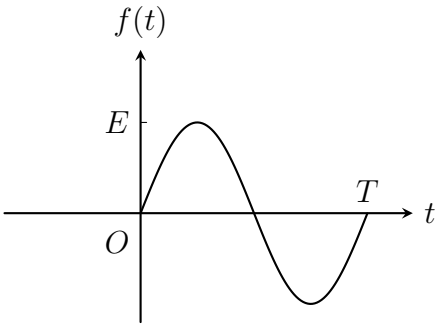


注意

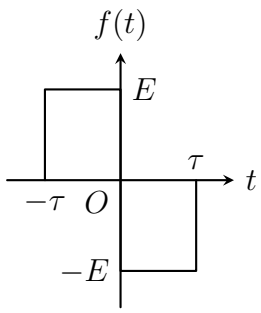
这里的 c_0（或 a_0）由于傅里叶级数系数采用的定义不同而可能会有 $\frac{20}{\pi} \approx 6.37$ 和 $\frac{10}{\pi} \approx 3.18$ 两种写法，只要答案中的级数展开式正确且定义前后保持一致即可。

第五题

利用傅里叶变换的定义式，求题图 2-5 (a)、(b) 所示信号的傅里叶变换。



(a) 单周正弦脉冲



(b) 矩形脉冲组合

题图 2-5

解答

(a) 图 (a) 的信号可写为

$$f(t) = \begin{cases} E\sin\left(\dfrac{2\pi}{T}t\right), & 0 \le t \le T, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

记

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

根据傅里叶变换定义，

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = E\int_0^T \sin(\omega_0 t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

将正弦函数写成指数形式：

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}}{2\mathrm{j}}.$$

因此

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{E}{2\mathrm{j}}\int_0^T \left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{E}{2\mathrm{j}}\int_0^T \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)t}\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{E}{2\mathrm{j}}\left[\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)T}}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)} - \frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)T}}{\mathrm{j}(\omega+\omega_0)}\right]. \end{aligned}$$

又因为 $\omega_0 T = 2\pi$，所以

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)T} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 T} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}, \qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)T} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 T} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}.$$

故

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{E}{2\mathrm{j}}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})\left[\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)} - \frac{1}{\mathrm{j}(\omega+\omega_0)}\right] \\ &= \frac{E}{2}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})\left(\frac{1}{\omega+\omega_0} - \frac{1}{\omega-\omega_0}\right) \\ &= \frac{E\omega_0(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})}{\omega_0^2-\omega^2}. \end{aligned}$$

因此，图 (a) 信号的傅里叶变换为

$$\boxed{F(\omega) = \frac{E\omega_0(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})}{\omega_0^2-\omega^2}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}.}$$

利用欧拉公式，也可进一步写成

$$\boxed{F(\omega) = \frac{2\mathrm{j}E\omega_0\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T/2}\sin(\omega T/2)}{\omega_0^2-\omega^2}}$$

或者

$$\boxed{F(\omega) = \frac{E\omega_0\left[1-\cos(\omega T)+\mathrm{j}\sin(\omega T)\right]}{\omega_0^2-\omega^2}}$$

等形式。

补充

上式在 $\omega = \pm\omega_0$ 处表面上出现 $0/0$，但这是可去奇点。由原积分表达式直接代入，或对上式取极限，都可得到

$$F(\omega_0) = E\int_0^T \sin(\omega_0 t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = -\mathrm{j}\frac{ET}{2},$$

$$F(-\omega_0) = E\int_0^T \sin(\omega_0 t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{j}\frac{ET}{2}.$$

因此最终结果可理解为：当 $\omega \neq \pm\omega_0$ 时取上述闭式表达式，而在 $\omega = \pm\omega_0$ 处按连续延拓取值。

(b) 图 (b) 的信号可写为

$$f(t) = \begin{cases} E, & -\tau \le t < 0, \\ -E, & 0 < t \le \tau, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

按定义有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= E\int_{-\tau}^{0} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t - E\int_{0}^{\tau} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

分别计算两个积分：

$$\int_{-\tau}^{0} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \left.\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{-\mathrm{j}\omega}\right|_{-\tau}^{0} = \frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}}{-\mathrm{j}\omega} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}-1}{\mathrm{j}\omega},$$

$$\int_{0}^{\tau} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \left.\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{-\mathrm{j}\omega}\right|_{0}^{\tau} = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}-1}{-\mathrm{j}\omega} = \frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}}{\mathrm{j}\omega}.$$

所以

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{E}{\mathrm{j}\omega}\Big[(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}-1) - (1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau})\Big] \\ &= \frac{E}{\mathrm{j}\omega}\big(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau} - 2\big) \\ &= \frac{2E}{\mathrm{j}\omega}\big(\cos(\omega\tau) - 1\big). \end{aligned}$$

再利用 $1/\mathrm{j} = -\mathrm{j}$，得

$$F(\omega) = \frac{2\mathrm{j}E}{\omega}\big[1 - \cos(\omega\tau)\big].$$

还可写成

$$1-\cos(\omega\tau)=2\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right),$$

因而

$$F(\omega)=\frac{4\mathrm{j}E}{\omega}\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right).$$

考虑取样函数 $\mathrm{Sa}(\cdot)$，还有

$$\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)=\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2},\quad \mathrm{Sa}(0)=1.$$

所以，图 (b) 信号的傅里叶变换为

$$\boxed{F(\omega)=\frac{2\mathrm{j}E}{\omega}\big[1-\cos(\omega\tau)\big]=\frac{4\mathrm{j}E}{\omega}\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)=2\mathrm{j}E\tau\,\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right).}$$

补充

由于原信号满足 $f(-t)=-f(t)$，它是实奇函数，所以其傅里叶变换应当是**纯虚奇函数**；上面的结果也确实满足这一性质。

当 $\omega=0$ 时，上式表面上同样出现 $0/0$。但根据定义直接计算，

$$F(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\,\mathrm{d}t=E\tau-E\tau=0.$$

因此可将上式在 $\omega=0$ 处按连续延拓理解为 $F(0)=0$。

注意

该题 (a)(b) 两小问的结果表达式都可能会五花八门（比如因为减法顺序、欧拉公式和函数替换等）。

评注

在计算傅里叶系数时可能经常会遇到搞不清楚正负号、奇偶性的问题。可以求出前几项根据图像性质或者具体的内积值来验证一下。